MATRIKS KAJIAN LITERATUR & BUKTI EKSPERIMENTAL PEMILIHAN LIGAN KANDIDAT

Dasar Rasionalitas Pemilihan Quercetin, Luteolin, dan Mangiferin sebagai Kandidat Inhibitor Enzim α-Glukosidase (Target: PDB 3L4W)

Senyawa & Formula	Sumber Alami & Kelas Kimia	Jurnal Acuan Utama (Peer-Reviewed)	Bukti Aktivitas Eksperimental (In Vitro / Jurnal)	Mekanisme Inhibisi (Berdasarkan Jurnal)	Rasionalitas Pemilihan (Dasar Pengujian In Silico)
Miglitol & Acarbose (Kontrol Obat Standar) **Miglitol: $C_8H_{17}NO_5$ (MW: 207.22 g/mol) CID: 441314**	**Iminosugar Sintetis & Pseudotetrasakarida** Turunan 1-deoxynojirimycin yang dirancang sebagai substrat tiruan transisi glukosa.	**Sim et al. (2010)** *Biochemistry* 49(14): 44–51. RCSB PDB ID: **3L4W** *Sebagai kontrol pembanding pada Liu et al. (2024) & Yan et al. (2014)*	• Acarbose IC_{50} in vitro = **108–124.22 μM**. • Miglitol menghambat dengan afinitas K_i ~0.1–1.0 μM pada kantung katalitik -1.	**Inhibitor kompetitif murni reversibel:** Bersaing secara langsung dengan rantai karbohidrat oligosakarida pada sisi aktif katalitik utama enzim.	**Keterbatasan Klinis:** Bioavailabilitas sistemik tinggi dan memicu efek samping gastrointestinal berat (flatulensi parah, kram, diare osmotik) akibat fermentasi sisa karbohidrat di kolon, mendasari urgensi pencarian alternatif alami.
Quercetin (Kandidat 1) **$C_{15}H_{10}O_7$ (MW: 302.24 g/mol) CID: 5280343**	**Flavonoid (Flavonol aglikon polihidroksi)** Banyak terkandung pada apel, bawang merah, dan teh hijau (*Camellia sinensis*).	**Liu et al. (2024)** *Food Bioscience* 58: 103713. Elsevier (Scopus Q1, IF: 5.2) *'Quercetin analogs as α-glucosidase inhibitors with antidiabetic activity'*	• **IC_{50} = 7.97 ± 0.89 μM**. • Terbukti **> 15 kali lebih poten** dibanding obat standar Acarbose (IC_{50} = 124.22 ± 4.48 μM) pada kondisi uji in vitro yang sama.	**Inhibitor campuran / non-kompetitif:** Gugus polihidroksi cincin flavonol membentuk ikatan hidrogen rapat pada kantung aktif katalitik dan residu alosterik sekitarnya.	**Dasar Pengujian ETS:** Menunjukkan potensi inhibisi enzimatik tertinggi di literatur. Pengujian in silico ditujukan untuk memetakan residu spesifik 3L4W manusia dan membuktikan stabilitas energinya terhadap Miglitol.
Luteolin (Kandidat 2) **$C_{15}H_{10}O_6$ (MW: 286.24 g/mol) CID: 5280445**	**Flavonoid (Flavon aglikon planar)** Banyak dijumpai pada seledri, brokoli, cabai hijau, dan tanaman *Lonicera japonica*.	**Yan et al. (2014)** *Int. J. Biol. Macromol.* 64: 213–223. Elsevier (Scopus Q1, IF: 8.2) *'α-Glucosidase inhibition by luteolin: Kinetics, interaction and molecular docking'*	• **IC_{50} = 172 ± 5 μM** (K_i = 140 ± 2 μM). • Memicu *fluorescence quenching* statis (K_{SV} = 1.34 × 10^4 L/mol), membuktikan pengikatan molekuler spontan.	**Inhibitor non-kompetitif reversibel:** Menginduksi perubahan konformasi sekunder protein (mereduksi fraksi α-helix dari 37.9% ke 30.2%), memicu penutupan celah aktif enzim (*cleft closure*).	**Dasar Pengujian ETS:** Struktur flavon planar tanpa 3-OH terbukti secara termodinamika dikendalikan gaya hidrofobik & H-bond. Pengujian in silico bertujuan menguji stabilitas interaksi π-π stacking pada 3L4W.
Mangiferin (Kandidat 3) **$C_{19}H_{18}O_{11}$ (MW: 422.34 g/mol) CID: 5281647**	**Xanthonoid Alami (C-Glukosilxanton)** Senyawa bioaktif polifenol utama dari daun dan kulit batang mangga (*Mangifera indica*).	**Bezerra et al. (2019)** *Materials Letters* 255: 126522. Elsevier (Scopus Q2, IF: 3.0) *'α-Glucosidase inhibitory activity of mangiferin-loaded F127/PEG micellar system'*	• Daya inhibisi enzimatik bentuk bebas mencapai **90.42%**. • Nilai **IC_{50} = 0.283 mg/mL** (~670 μM) pada uji hidrolisis substrat pNPG.	**Inhibitor hidrolisis ikatan glikosidik:** Gugus C-glukosil meniru rantai karbohidrat substrat alami, sementara inti xanton hidrofobik menghambat interaksi residu katalitik pemutus ikatan glikosidik.	**Dasar Pengujian ETS:** Menguji efek penambahan gugus glukosil alami terhadap afinitas kantung 3L4W. Karena beraksi lokal di rongga usus, sifat polarnya berpotensi menguntungkan tanpa membebani hepar/ginjal.